

学习目标

- 目标一：在实验基础上，类比电场强度，定义描述磁场强弱和方向的物理量-磁感应强度，进一步体会微元法和利用物理量之比定义物理量的方法。
- 目标二：知道磁感应强度的定义，知道其方向、大小、定义式和单位。

课前学习任务

回顾电场强度的建立过程

课上学习任务

【学习任务一

：观看视频，记录数据】

改变电流 <i>I</i>	读数1	读数2	读数3	读数4
导线通电长度/ <i>l</i>				
电流/ <i>I</i> /A				
指针偏转/ <i>θ</i>				
导线受力/ <i>F</i>				

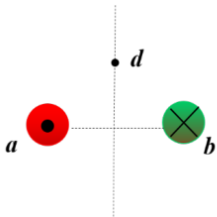
改变通电长度 <i>l</i>	读数1	读数2	读数3
导线通电长度/ <i>l</i>			
电流/ <i>I</i> /A			
指针偏转/ <i>θ</i>			
导线受力/ <i>F</i>			

【参考解析】

观看视频记录：磁感应强度 B 定义 $B=F/IL$ （磁场对电流的力/电流元），单位特斯拉(T)；用 B 描述磁场强弱与方向。

【学习任务二】

如图， a 、 b 是两根通有大小相等、方向相反电流的直导线，请画出它们连线的中垂上 d 点的磁感应强度 B 的方向。



【参考解析】

两根通以等大反向电流的直导线，在其中垂线 d 点：两电流在该点产生的 B 等大，方向由安培定则判定后合成。因电流反向，中垂线上两点场强方向相同叠加，指向平行于导线平面内垂直于连线的方向（具体按图判断）。